

Examen Final Práctico

20/08/2025

Primera parte

PROMOVIDOS: Ejercicios 1 y 2. REGULARES: Ejercicios del 1 al 5. LIBRES: Ejercicios del 1 al 7.

🕒 **HORA DE ENTREGA: 9:45h**

🕒 **2da parte para regulares y libres comienza: 10:00h**

Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Comisión:

Carrera:

1. Sea f la función dada por $f(x) = x\sqrt{6-x^2}$.

- a) Determine el dominio de f .
- b) Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y la existencia de extremos relativos.
- c) Determine los intervalos de concavidad y de convexidad, y la existencia de puntos de inflexión.
- d) Analice la existencia de máximos y mínimos absolutos.
- e) Grafique la función utilizando la información de los ítems anteriores.

2. Muestre que la ecuación $\ln|x| - x = 0$ tiene una única raíz real.

Examen Final Práctico 20/08/2025

PROMOVIDOS: Ejercicios 1 y 2. REGULARES: Ejercicios del 1 al 5. LIBRES: Ejercicios del 1 al 7.

⇒ **HORA DE ENTREGA:** Promovidos: **9:45h** - Regulares: **12:00h** - Libres: **13h**.

Apellido y nombre:

Legajo:

DNI:

Comisión:

Carrera:

3. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x) - 3x}{x^3}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2) \sin(3x^3)}{x^5}$

4. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3 + x$.

a) Pruebe que f es impar y que admite inversa.

b) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f^{-1}(x)$ en el punto de abscisa $x = 2$.

5. Muestre que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x < 0 \\ 0, & x \geq 0 \end{cases},$$

es derivable en $\mathbb{R}$ y determine la ley de f' .

6. Determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa.

a) Si $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable tal que $f(x) > xf'(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}^+$, entonces $\frac{f(x)}{x}$ es decreciente.

b) Existe una función derivable en $\mathbb{R}$ tal que $f'(x) \leq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$, $f(0) = 0$ y $f(3) = 4$.

7. Calcule el máximo y el mínimo absoluto de la función $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ en el intervalo $[-2, 2]$.